

## 第2章 力與運動

### 一、選擇題

( C ) 1. 下列有關作用力與反作用力的敘述何者正確？

- (A)機車與卡車相撞時，機車被撞倒而卡車原地不動，表示卡車受力較小
- (B)馬拉車的力必須大於車拉馬的力，才可使馬車前進
- (C)吾人只見石塊下落，而未見地球上升，但地球吸引石塊的力仍等於石塊吸引地球的力
- (D)先有作用力後，才有反作用力之產生

**詳解：** (1) 兩車相撞，受力相等，是一對作用力與反作用力……(A)×  
(2) 馬拉車的力與車拉馬的力，大小相等，是一對作用力與反作用力……(B)×  
(3) 作用力與反作用力「同生同滅」……(D)×

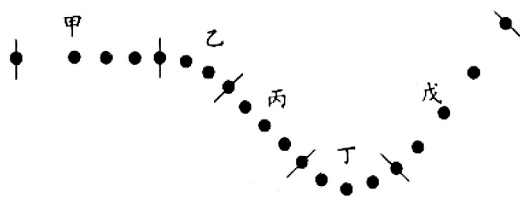
( D ) 2. 下列關於兩力平衡的說法，何者正確？

- (A)量值相等，方向相反，而且在同一直線上的兩力是一對平衡力
- (B)物體受兩平衡力作用時，一定靜止
- (C)物體受兩平衡力作用時，一定作等速度運動
- (D)彼此平衡的兩個力，一定作用在同一物體上

**詳解：** (1) 當一物體「同時」受兩力作用，而且此兩力「大小相等、方向相反、作用在同一直線上」，則此物體處於「兩力平衡」……(A)×  
(D)○

(2) 物體不受外力作用，或受合力為零，則物體「靜者恆靜」、「動者恆作等速度運動」……(B)×  
(C)×

( C ) 3. 一小球在水平面上移動，每隔 0.02 秒小球的位置如下圖所示。每一段運動過程分別以甲、乙、丙、丁和戊標示。試問在哪一段，小球所受的合力為零？



- (A)甲
- (B)乙、丁
- (C)丙
- (D)戊

**詳解：** 依牛頓第一運動定律得知，當小球所受合力為零，進行等速度直線運動，如圖中丙區間所示。

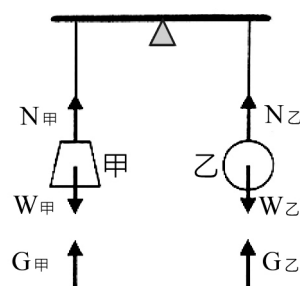
- (A) 4. 甲的質量為 50 公斤，乙的質量為 25 公斤，兩人在溜冰場的水平冰面上，一開始都是靜止的。兩人互推後，甲、乙反向直線運動，甲的速率為 0.1 公尺／秒，乙的速率為 0.2 公尺／秒。假設互推的時間為 0.01 秒，忽略摩擦力及空氣阻力，則下列敘述哪一項正確？

- (A) 甲、乙所受的平均推力均為 500 牛頓，方向相反  
 (B) 甲、乙所受的平均推力均為 250 牛頓，方向相反  
 (C) 甲受的平均推力 500 牛頓，乙受的平均推力 250 牛頓，方向相反  
 (D) 甲受的平均推力 250 牛頓，乙受的平均推力 500 牛頓，方向相反

詳解：依  $\bar{F} = m \cdot \bar{a} = m \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} \longrightarrow \begin{cases} \bar{F}_甲 = 50 \cdot \frac{0.1-0}{0.01} = 500\text{N} \leftarrow \\ \bar{F}_乙 = 25 \cdot \frac{0.2-0}{0.01} = 500\text{N} \rightarrow \end{cases} \dots\dots(A)\bigcirc$

- (D) 5. 如右圖所示，甲與乙兩物體在等臂天平兩端，天平保持平衡靜止，其中  $W_甲$  與  $W_乙$  分別代表甲與乙所受的重力， $N_甲$  與  $N_乙$  分別為天平對甲與乙的向上拉力，若  $G_甲$  與  $G_乙$  分別代表甲與乙對地球的萬有引力，則下列選項中哪一對力互為作用力與反作用力？

- (A)  $W_甲$  與  $W_乙$                       (B)  $N_甲$  與  $W_甲$   
 (C)  $N_甲$  與  $N_乙$                       (D)  $G_甲$  與  $W_甲$



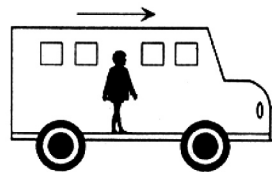
詳解：(1)  $\begin{cases} W_甲 = \text{甲所受的重力} = \text{地球吸引甲物體的作用力} \\ W_乙 = \text{乙所受的重力} = \text{地球吸引乙物體的作用力} \end{cases}$  ; (2)  $\begin{cases} N_甲 = \text{天平對甲物體所施的拉力} \\ N_乙 = \text{天平對乙物體所施的拉力} \end{cases}$  ;  
 (3)  $\begin{cases} G_甲 = \text{甲物體吸引地球的作用力} \\ G_乙 = \text{乙物體吸引地球的作用力} \end{cases}$  ; (4)  $\begin{cases} W_甲 \text{ 與 } G_甲 \text{ 互為作用力與反作用力} \\ W_乙 \text{ 與 } G_乙 \text{ 互為作用力與反作用力} \end{cases} \dots\dots(D)\bigcirc$

- (C) 6. 在大氣中飛行的民航飛機，與在太空中沿圓形軌道運行的人造衛星，都受到地球重力的作用。下列有關民航飛機與人造衛星的敘述，何者正確？  
 (A) 飛機在空中飛行時，機上乘客受到的地球重力為零  
 (B) 人造衛星內的裝備受到的地球重力為零，因此是處於無重量的狀態  
 (C) 人造衛星在圓形軌道上等速率前進時，可以不須耗用燃料提供前行的動力  
 (D) 飛機在空中等速率前行時，若飛行高度不變，則不須耗用燃料提供前行的動力

詳解：(1) 飛機在空中飛行時，機上乘客仍受有地球的引力，重力不為零……(A)×  
 (2) 人造衛星內的裝備亦隨衛星作圓周運動，故各裝備仍受有地球引力作用……(B)×  
 (3) 人造衛星受到地球引力作用提供其圓周運動時的向心力，時時改變方向，不須耗用燃料提供前行的動力……(C)○  
 (4) 飛機在空中等速率前行時，仍須耗用燃料以克服空氣阻力……(D)×

- ( C ) 7. 胖虎站在行駛中的車內，當煞車時，他的身體會向前傾。依據下圖，下列哪一項是造成胖虎身體向前傾的主要理由？

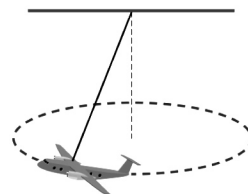
- (A) 車輪給胖虎一向前的力  
(B) 車內空氣給胖虎一向前的力  
(C) 車子地板給胖虎一向後的摩擦力  
(D) 車在煞車時，改變了胖虎重力的方向



**詳解：** 胖虎原來隨車前進，車子突然煞車時，因腳和車底接觸，車底提供一個摩擦力使下半身之速度減慢，而上半身仍存有一慣性速度，故胖虎發生一向前傾的動作……(C)○

- ( D ) 8. 玩具飛機懸吊在一細繩下端，繞水平圓形軌道等速率飛行，如右圖所示。下列有關此玩具飛機運動的敘述哪一項正確？

- (A) 飛機的速度保持不變  
(B) 重力作功提供飛機的動能  
(C) 飛機的加速度指向前進方向  
(D) 飛機所受合力指向軌道圓心



**詳解：** 飛機受細繩作用，進行等速率圓周運動：

- (1) 飛機作等「速率」圓周運動，但方向時時改變，非等「速度」……(A)×  
(2) 飛機的重力方向垂直於其運動方向，重力對飛機不作功……(B)×  
(3) 承(1)，飛機受「向心加速度」作用，改變運動方向，加速度方向指向圓心……(C)×  
(4) 承(1)，飛機受「向心力（即所受合力）」作用進行等速率圓周運動，向心力指向圓心……(D)○

## 二、計算題

1. 有質量均勻的 A、B、C 三個球，質量各為  $m$ 、 $2m$ 、 $3m$ 。若 A、B 間距離是  $d$ ，B、C 間距離是  $2d$ ，A、C 間距離是  $3d$ ；若 A、B 間的萬有引力為  $F_{AB}$ ，B、C 間的萬有引力為  $F_{BC}$ ，A、C 間的萬有引力為  $F_{AC}$ ，則  $F_{AB} : F_{BC} : F_{AC}$  為何？

**詳解：**

$$\text{依 } F_g = \frac{GMm}{r^2} \quad \begin{cases} F_{AB} = \frac{G \cdot m \cdot 2m}{d^2} = 2 \cdot \frac{Gm^2}{d^2} \\ F_{BC} = \frac{G \cdot 2m \cdot 3m}{(2d)^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{Gm^2}{d^2} \\ F_{AC} = \frac{G \cdot m \cdot 3m}{(3d)^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{Gm^2}{d^2} \end{cases}$$

$$\therefore F_{AB} : F_{BC} : F_{AC} = 2 : \frac{3}{2} : \frac{1}{3} = 12 : 9 : 2$$

2. 一架飛機從水平跑道一端，自靜止以  $4 \times 10^4$  牛頓的固定推進力開始作等加速度運動，第 5 秒末時，飛機瞬時速度為 10 公尺／秒。若飛機質量為  $10^4$  公斤，則飛機在前 5 秒的加速過程所受之平均阻力為多少牛頓？

**詳解：**

- (1) 依  $v = v_0 + at \xrightarrow{v_0=0} 10 = a \cdot 5$ ， $a = 2 \frac{m}{s^2}$   
(2) 由  $F = m \times a$   $4 \times 10^4 - f_{\text{阻力}} = 10^4 \times 2$ ， $f_{\text{阻力}} = 2 \times 10^4 \text{ N}$

